

离散数学复习指南



更新日期	更新内容	说明
2021/04/31	初次编写	
2021/07/26	第二次编写	补充
2022/01/18	第三次编写	完善
2022/04/01	第四次编写	补充重点题型解题方法

编写：张祥飞

目录

第一部分：数理逻辑.....	3
一、命题逻辑.....	3
二、等值式.....	4
三、范式.....	5
四、谓词逻辑.....	8
第二部分：集合论	10
一、 集合代数	10
二、 二元关系	11
总结	17

第一部分：数理逻辑

一、命题逻辑

1、感叹句、祈使句、疑问句都不是命题；陈述句中的悖论，判断结果不唯一确定的不是命题

2、逻辑连接词

- 1) 否定 “ $\neg$ ” 表示：“…不成立”，“不…”；用于：对一个命题 P 的否定，写出 $\neg P$
- 2) 合取 “ $\wedge$ ” 表示：“并且”、“不但…而且…”、“既…又…”、“尽管…还…”
- 3) 析取 “ $\vee$ ” 表示：“或者”
- 4) 异或 “ $\bar{\vee}$ ” 表示：“或者”，两个命题不能同时成立
- 5) 蕴含 “ $\rightarrow$ ” 表示：“如果…则…” $P \rightarrow Q$, P 是 $P \rightarrow Q$ 的前件, Q 是 $P \rightarrow Q$ 的后件; P 是 Q 的充分条件 (有 P 一定有 Q , 但没有 P 也可能有 Q), Q 是 P 的必要条件 (只有 Q 成立, 才可能有 P); $P \rightarrow Q$ 和 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 是等价的
- 6) 等价 “ $\leftrightarrow$ ” 表示“当且仅当”、“充分且必要”

3、命题逻辑真值表:

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	F	F	T	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

说明:

- a) $\wedge$ 合取: 同时为 T, 则为 T
- b) $\vee$ 析取: 有一个为 T, 则为 T
- c) $\rightarrow$ 蕴含: 前件为 F, 则为 T; 两个同时为 T, 则为 T
- d) $\leftrightarrow$ 等价: 前件和后件相同, 则为 T

4、运算优先级:

$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$; 相同的运算符按从左至右次序计算

5、永真式

$P \rightarrow (P \vee Q \vee R)$

例题:

1、仅当天不下雨且我有时间, 才上街。

P : 天下雨。 Q : 我有时间。 R : 我上街

$R \rightarrow (\neg P \wedge Q)$

2、若天不下雨, 我就上街; 否则我在家。

P : 天下雨。 Q : 我上街。 R : 我在家

$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$

二、等值式

1、等值定理

$A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 是永真式

证明: $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \vee Q$	$P \vee R$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

2、等价公式

对合律	$\neg\neg P = P$
幂等律	$P \vee P = P, P \wedge P = P$
结合律	$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R), (P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$
交换律	$P \vee Q = Q \vee P, P \wedge Q = Q \wedge P$
分配律	$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
分配律	$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
吸收律	$P \vee (P \wedge Q) = P, P \wedge (P \vee Q) = P$
德·摩根律	$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q, \neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$
同一律	$P \vee 0 = P, P \wedge 1 = P$
零律	$P \vee 1 = 1, P \wedge 0 = 0$
否定律	$P \vee \neg P = 1, P \wedge \neg P = 0$

$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$
$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$
$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \leftrightarrow \neg P$
$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

3、等价公式证明方法：真值表、公式等价变换

证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$

$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R)$ (化归)
 $\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R)$ (化归)
 $\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R$ (结合律)
 $\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R$ (德·摩根律)
 $\Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$ (化归)

4、永真蕴含式

定义：如果公式 $A \rightarrow B$ 是重言式，则称 A 重言(永真)蕴含 B ，记作 $A \Rightarrow B$ 。

证明 $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ 为永真式

$$\begin{aligned}(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) \Leftrightarrow 1 \vee 1 \Leftrightarrow 1\end{aligned}$$

永真蕴含式 $A \Rightarrow B$ 证明方法

1. 列真值表

2. 假设前件为真，推出后件也为真

例：求证 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

证明：设前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 T，则 P 和 $(P \rightarrow Q)$ 均为 T，所有 Q 为 T，所有 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

3. 假设后件为假，推出前件也为假

例：求证 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

证明：设后件 Q 为 F

(1) 如 P 为 F，则 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F

(2) 如 P 为 T，则 $(P \rightarrow Q)$ 为 F，所有前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F

所有， $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

性质：

- 1) 自反性：对于任何命题公式 A ，有 $A \Rightarrow A$
- 2) 传递性：若 $A \Rightarrow B, B \Rightarrow C$ ，则 $A \Rightarrow C$
- 3) 反对称性：若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ ，则 $A = B$
- 4) 若有 $A \Rightarrow B, A \Rightarrow C$ ，则有 $A \Rightarrow (B \wedge C)$
- 5) 若有 $A \Rightarrow C, B \Rightarrow C$ ，则有 $A \vee B \Rightarrow C$

三、范式

1、析取范式和合取范式

析取范式： $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是合取式，称之为 A 的析取范式

合取范式： $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是析取式，称之为 A 的合取范式。

析取范式： $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

合取范式： $(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

2、析取、合取范式求法

1) 先用相应的公式去掉 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$

- a) $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$
- b) $P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
- c) $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- d) $P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

2) 用德-摩根律将 $\neg$ 后移到命题变元之前

- a) $\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$
- b) $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$

3) 用分配律、结合律等公式进行整理，使之成为所要求的形式

例：求 $(p \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow s$ 析取和合取范式

$$\begin{aligned}
& (p \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow s \\
& \Leftrightarrow (p \wedge (\neg q \vee r)) \rightarrow s \\
& \Leftrightarrow \neg (p \wedge (\neg q \vee r)) \vee s \\
& \Leftrightarrow \neg p \vee \neg(\neg q \vee r) \vee s \\
& \Leftrightarrow \neg p \vee (q \wedge \neg r) \vee s \quad // \text{析取范式} \\
& \Leftrightarrow (\neg p \vee s) \vee (q \wedge \neg r) \quad // \text{结合律} \\
& \Leftrightarrow (\neg p \vee s \vee q) \wedge (\neg p \vee s \vee \neg r)
\end{aligned}$$

3、主析取范式和主合取范式

主析取范式：析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ，其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$)都是小项，称之为主析取范式。小项：在 N 个合取式中，必定出现且仅出现一次的变元。即真值表中每一组有且只有一个小项为 T

主合取范式：合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ ，其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$)都是大项，称之为主合取范式。大项：在 N 个析取式中，必出现且仅出现一次的变元。即真值表中每一组有且只有一个大项为 F

4、主析取范式和主合取范式求法

(1) 主析取范式

a) 真值表：真值为 T 的指派所对应的小项的析取

例：求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主析取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$P \rightarrow Q = m_{00} \vee m_{01} \vee m_{11} = m_0 \vee m_1 \vee m_3 \quad (\text{二进制转化})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$P \leftrightarrow Q = m_{00} \vee m_{11} = m_0 \vee m_3$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \quad \Leftrightarrow \quad 000 = m_0$$

$$\neg P \wedge \neg Q \wedge R \quad \Leftrightarrow \quad 001 = m_1$$

$$\neg P \wedge Q \wedge \neg R \quad \Leftrightarrow \quad 010 = m_2$$

$$\neg P \wedge Q \wedge R \quad \Leftrightarrow \quad 011 = m_3$$

$$P \wedge \neg Q \wedge \neg R \quad \Leftrightarrow \quad 100 = m_4$$

$$P \wedge \neg Q \wedge R \quad \Leftrightarrow \quad 101 = m_5$$

$$P \wedge Q \wedge \neg R \quad \Leftrightarrow \quad 110 = m_6$$

$$P \wedge Q \wedge R \quad \Leftrightarrow \quad 111 = m_7$$

b) 用公式等价变换

i. 先写出给定公式的析取范式

ii. 为使每个 A_i 都变成小项，对缺少变元的 A_i 补全变元，比如缺变元 R，就用 $\wedge$ 联结永真式 $(R \vee \neg R)$ 形式补 R

iii. 用分配律等公式加以整理

例： $P \rightarrow Q$

$$= \neg P \vee Q$$

$$\begin{aligned}
&= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q) \\
&= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \\
&= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)
\end{aligned}$$

例: $((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$

$$= P \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$= P \wedge (\neg Q \vee Q) \wedge (\neg R \vee R) \vee (\neg P \vee P) \wedge (Q \vee \neg R)$$

$$= (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$= m_{100} \vee m_{110} \vee m_{101} \vee m_{111} \vee m_{010}$$

$$= m_4 \vee m_6 \vee m_5 \vee m_7 \vee m_2$$

$$= m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$$

(2) 主合取范式

a) 真值表: 真值为 F 的指派所对应的大项的合取

例: 求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主合取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$P \rightarrow Q = M_{10} \Rightarrow \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = M_{01} \wedge M_{10} \Rightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

也可通过主合取范式求主析取范式

$$P \rightarrow Q = m_0 \vee m_1 \vee m_3$$

$$\Leftrightarrow \neg \neg (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg \neg (m_0 \vee m_1 \vee m_3) \Leftrightarrow \neg (m_2) \Leftrightarrow M_2$$

$$\neg P \vee \neg Q \vee \neg R \Leftrightarrow 111 = M_7$$

$$\neg P \vee \neg Q \vee R \Leftrightarrow 110 = M_6$$

$$\neg P \vee Q \vee \neg R \Leftrightarrow 101 = M_5$$

$$\neg P \vee Q \vee R \Leftrightarrow 100 = M_4$$

$$P \vee \neg Q \vee \neg R \Leftrightarrow 011 = M_3$$

$$P \vee \neg Q \vee R \Leftrightarrow 010 = M_2$$

$$P \vee Q \vee \neg R \Leftrightarrow 110 = M_1$$

$$P \vee Q \vee R \Leftrightarrow 000 = M_0$$

b) 用公式等价变换

i. 先写出给定公式的合取范式

ii. 为使每个 A_i 变成大项, 对缺少变元的析取式 A_i 补全变元, 比如缺变元 R, 就用 **V 联结永假式 $(R \wedge \neg R)$ 形式补 R**

iii. 用分配律等公式加以整理

例: $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$

$$= \neg(\neg P \vee Q) \vee R$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$= (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$$

$$\begin{aligned}
&= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\
&= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \\
&= M000 \wedge M010 \wedge M110 \\
&= M0 \wedge M2 \wedge M6
\end{aligned}$$

5、逻辑联结词的完备集

若一联结词完备集的任意真子集不再是联结词的完备集，则称其为极小联结词完备集

$\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$ 是联结词的完备集

(1) 与非

$$P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$$

(2) 或非

$$P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$$

P	Q	与非 $P \uparrow Q (\neg(P \wedge Q))$	或非 $P \downarrow Q (\neg(P \vee Q))$
T	T	F	F
T	F	T	F
F	T	T	F
F	F	T	T

例：用 $\{\downarrow\}$ 表示否定、析取、合取联结词

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow P \downarrow P$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \downarrow Q) \Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow \neg P \downarrow \neg Q \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

四、谓词逻辑

1. 量词

1) 全称量词 $\forall$,

例：某班级中的所有学生都学过微积分

全域：某班级

$P(x)$ = “x 学过微积分”； $S(x)$ = “x 在某班级中”

$$\forall x(S(x) \rightarrow P(x))$$

2) 存在量词 $\exists$

例：某班级的每个学生有一台计算机或者他有一个拥有计算机的朋友

全域：某班级的所有学生

$C(x)$: x 有一台计算机

$F(x,y)$: x 和 y 是朋友

$$\forall x(C(x) \vee \exists y(C(y) \wedge F(x,y)))$$

2. 谓词公式

$$\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x F(x)$$

$$\forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists z H(z) \Leftrightarrow \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \vee \exists z H(z)$$

1) 消去量词等值式

个体域有限, $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n)$$

$$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n)$$

2) 量词否定等值式

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x Q(x) \Leftrightarrow \forall x \neg Q(x)$$

3) 量词分配律

$$\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x) \quad \text{全称量词对合取分配}$$

$$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x) \quad \text{存在量词对析取分配}$$

4) 量词扩张/收缩律

例：并非所有动物都是猫

$A(x)$: x 是动物; $B(x)$: x 是猫

$$\neg (\forall x (A(x) \rightarrow B(x)))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (A(x) \rightarrow B(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg A(x) \vee B(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge \neg B(x))$$

第二部分：集合论

一、集合代数

** n 元集有 2^n 个子集，幂集有 2^n 个元素

** A 为 n 元集合， B 为 m 元集合，则有

A 到 B 的不同二元关系为 2^{mn} 个， A 上的二元关系为 2^{n^2} 个

$m=n$ 时，存在 A 到 B 的双射函数，个数为 $n!$

$m \geq n$ 时，存在 A 到 B 的单射函数，个数为 $m(m-1)(m-2) \cdots (m-n+1)$

A 到 B 的不同函数个数为 m^n

1. 集合与集合

集合与集合的关系： $\subseteq$, $=$, $\neq$, $\subset$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$

$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

空集是任何集合的子集

幂集： $P(\Phi) = \{\Phi\}$, $P(\{\Phi\}) = \{\Phi, \{\Phi\}\}$, $P(\Phi, \{\Phi\}) = \{\Phi, \{\Phi\}, \{\{\Phi\}\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$

2. 集合的运算

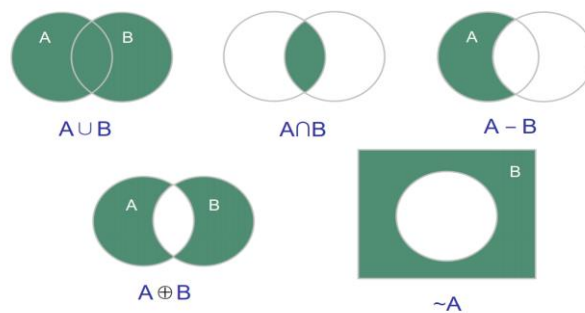
并 $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

交 $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$

相对补 $A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$ 除去 B

对称差 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ 除去 A 和 B 共有的部分

绝对补 $\sim A = E - A$



3. 有穷集合元素的计数

a) 文氏图法

b) 容斥原理

4. 集合恒等式

	$\cup$	$\cap$	$\oplus$
交换	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	$A \oplus B = B \oplus A$
结合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
幂等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	

	-	~
D.M 律	$A-(B \cup C) = (A-B) \cap (A-C)$ $A-(B \cap C) = (A-B) \cup (A-C)$	$\sim(B \cup C) = \sim B \cap \sim C$ $\sim(B \cap C) = \sim B \cup \sim C$
	$\cup$ 与 $\cap$	$\cap$ 与 $\oplus$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	

例：设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差，对于三个集合 A、B、C，如果 $A \oplus B = A \oplus C$ ，则 $B=C$

方法一：

①任取 $x \in B$,

若 $x \in A$ ，则 $x \in B \wedge x \in A \Leftrightarrow x \in A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \oplus B$

因为 $A \oplus B = A \oplus C$ ，所以 $x \notin A \oplus C \Leftrightarrow x \in A \cap C \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in C$

又因为 $x \in A$ ，所以 $x \in C$

若 $x \notin A$ ，则 $x \in B \wedge x \notin A \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \in A \oplus B$

因为 $A \oplus B = A \oplus C$ ，所以 $x \in A \oplus C \Leftrightarrow x \notin A \cap C \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \in C$

所以 $x \in B \Rightarrow x \in C$ ，即 $B \subseteq C$

②任取 $x \in C$

若 $x \in A$ ，则 $x \in A \cap x \in C \Leftrightarrow x \in A \cap C \Leftrightarrow x \notin A \oplus C$

因为 $A \oplus B = A \oplus C$ ，所以 $A \oplus B \Leftrightarrow x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$

若 $x \notin A$ ，则 $x \notin A \wedge x \in C \Leftrightarrow x \notin A \cap C \Leftrightarrow x \in A \oplus C$

因为 $A \oplus B = A \oplus C$ ，所以 $x \in A \oplus B \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \in B$

所以 $x \in C \Rightarrow x \in B$ ，即 $C \subseteq B$

因为 $B \subseteq C$ ， $C \subseteq B$ ，所以 $B=C$

方法二：

因为 $A \oplus B = A \oplus C$ ，则有 $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C) \Leftrightarrow (A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$

$\Leftrightarrow \Phi \oplus B = \Phi \oplus C \Leftrightarrow B=C$

二、二元关系

1.二元关系

二元关系实际上是 $A \times B$ 的一个子集

二元关系表示：集合表示法、图示、矩阵

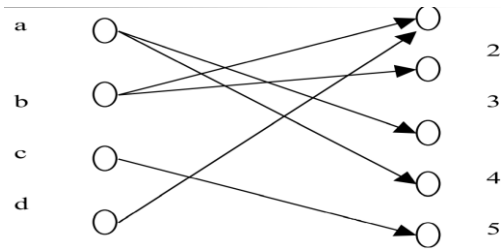
例： $A=\{\text{张三}, \text{李四}, \text{王五}, \text{赵六}\}$ $B=\{100 \text{ 米}, \text{跳高}, \text{铅球}, \text{足球}, \text{跨栏}\}$

集合表示法：

$R=\{(\text{张三}, \text{铅球}), (\text{张三}, \text{足球}), (\text{李四}, 100 \text{ 米}), (\text{李四}, \text{跳高}), (\text{王五}, \text{跨栏}), (\text{赵六}, 100 \text{ 米})\}$

字母表示： $A=\{a, b, c, d\}$ ， $B=\{1, 2, 3, 4, 5\}$

图示：



矩阵:

$$R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} = (a_{ij})$$

2. 逆与合成

$$R^{-1} = \{y, x | \langle x, y \rangle \in R\}$$

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle | \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)\}$$

例: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$

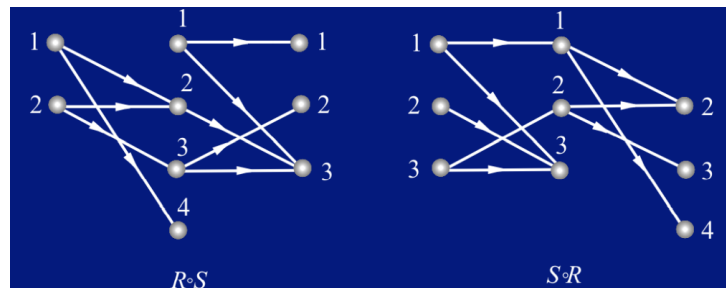
$$S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

$$R^{-1} = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

$$R \circ S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

$$S \circ R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

利用图示方法求合成



3. 定理

$$(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

$$(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

$$F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H$$

$$(G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$$

$$F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$$

$$(G \cap H) \circ F \subseteq G \circ F \cap H \circ F$$

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 = R_1 \cdot R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$1*0+0*0+1*1+0*0=1$, $1*0+0*1+1*1+0*1=1$, $1*1+0*1+1*0+0*0=1$, $1*1+0*1+1*0+0*1=1$
 $0*0+1*0+0*1+1*0=0$, $0*0+1*1+0*1+1*1=1$, $0*1+1*1+0*0+1*0=1$, $0*1+1*1+0*0+0*1=1$
 $0*0+0*0+1*1+1*0=1$, $0*0+0*1+1*1+1*1=1$, $0*1+0*1+1*0+1*0=0$, $0*1+0*1+1*0+1*1=1$
 $1*0+0*0+0*1+1*0=0$, $1*0+0*1+0*1+1*1=1$, $1*1+0*1+0*0+1*0=1$, $1*1+0*1+0*0+1*1=1$

R_3 矩阵第一个数字= R_1 的第一行* R_2 的第一列的相加, 第二个数字= R_1 的第二行* R_2 的第二列相加, 以此类推。这里的相加是逻辑加, $1+1=1$, $1+0=0+1=1$, $0+0=0$

4. 定理

设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则存在自然数 s 和 t , 使得 $R_s = R_t$.

证明: R 为 A 上的关系, 由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个, 当列出 R 的各次幂 $R_0, R_1, R_2 \dots R^{2^{n^2}} \dots$, 必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$

5. 二元关系的性质

a) 自反性与反自反性

设 R 为 A 上的关系,

若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, 则称 R 在 A 上是自反的

若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, 则称 R 在 A 上是反自反的

示例:

自反关系: 全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A

反自反关系: 实数集上的小于关系, 幂集上的真包含

例: $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系,

$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$

其中 R_2 是自反的, R_3 是反自反的, R_1 既不是自反的也不是反自反的 (自反和反自反没有交集)

b) 对称性与反对称性

设 R 为 A 上的关系

若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$, 则称 R 为 A 上对称的关系 (即 $\langle x, y \rangle$ 存在那么 $\langle y, x \rangle$ 也必须存在)

若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$, 则称 R 为 A 上的反对称关系 (即若 $x = y$ 时, $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle y, x \rangle$ 必须同时出现时, 若 $x \neq y$ 时, $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle y, x \rangle$ 不能同时出现)

示例:

对称关系: 全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 空关系 $\emptyset$

反对称关系: 恒等关系 I_A , 空关系 $\emptyset$

例: $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3, R_4 都是 A 上的关系

$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, $R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$

其中, R_1 是对称也是反对称, R_2 是对称, R_3 反对称, R_4 既不是对称也不是反对称

c) 传递性

$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$, 则称 R 是 A 上的传递关系 ($\langle x, y \rangle$ 在, $\langle y, x \rangle$ 在, 那 $\langle x, z \rangle$ 一定在)

示例:

全域关系 E_A 、恒等关系 I_A 、空关系 $\emptyset$ 、小于等于关系 L_A 、小于关系、整除关系 D_A 、包含、真包含关系

例: $A = \{1, 2, 3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系

$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$, $R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$

其中, R_1 和 R_3 是传递的, R_2 不是传递的

二元关系的五种性质

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是 1	主对角线元素全是 0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij} = 1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$	对 M^2 中 1 所在位置, M 中相应位置都是 1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 是一对方向相反的边 (双向边)	如果两个顶点之间有边, 是一条有向边 (无双向边)	如果顶点 x_i 到 x_j 有边, x_j 到 x_k 有边, 则从 x_i 到 x_k 也有边

6. 关系的闭包

构造闭包

自反闭包: $r(R) = R \cup I_A$

对称闭包: $s(R) = R \cup R^{-1}$

传递闭包: $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^k$

7. 等价关系与划分

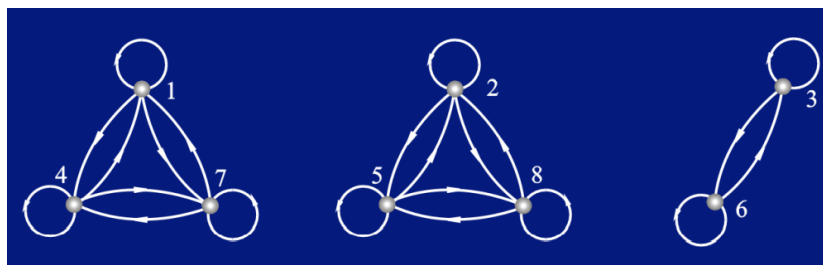
等价关系: 满足自反性、对称性、传递性的二元关系

划分: 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则 A 上相互等价的元素构成了若干个子集, 称为等价类;

如 $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$, $\{3, 6\}$

A 上的等价关系与 A 的划分是一一对应的, 即个数相等。

例: 同余关系, 模 3 关系的关系图 (模 3: 除以 3 余数相等)



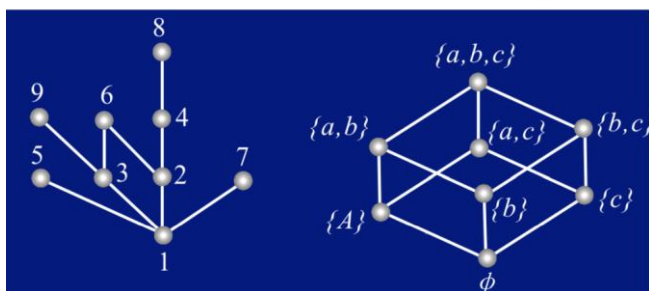
8. 偏序关系

a) 偏序关系

偏序关系: 非空集合 A 上的自反、反对称和传递关系, 记作 $\leq$, 读作小于或等于

b) 偏序集和哈斯图

例 偏序集 $\langle \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}, R \text{ 整除} \rangle$ 和 $\langle P(\{a,b,c\}), R_{\subseteq} \rangle$ 的哈斯图.



偏序集：集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做偏序集，记作 $\langle A, \leq \rangle$

哈斯图：利用偏序关系的自反、反对称、传递性进行简化的关系图

特点：每个结点没有环；两个连通的结点之间的序关系通过结点位置的高低表示，位置低的元素顺序在前；具有覆盖关系的两个结点之间连边

c) 偏序集中的特殊元素

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集， $B \subseteq A$ ， $y \in B$

极小元：若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ 成立，则称 y 为 B 的极小元

极大元：若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ 成立，则称 y 为 B 的极大元

最小元：若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立，则称 y 为 B 的最小元

最大元：若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立，则称 y 为 B 的最大元

性质：对于有穷集，极小元和极大元一定存在，还可能存在多个

最小元和最大元不一定存在，如果存在一定唯一

最小元一定是极小元，最大元一定是极大元

孤立结点既是极小元，也是极大元

● 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集， $B \subseteq A$ ， $y \in A$

下界：若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立，则称 y 为 B 的下界

上界：若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立，则称 y 为 B 的上界

下确界：令 $C = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的下界}\}$ ，则称 C 的最大元为 B 的最大下界或下确界

上确界：令 $D = \{y | y \text{ 为 } B \text{ 的上界}\}$ ，则称 D 的最小元为 B 的最小上界或上确界

性质：下界、上界不一定存在，如果存在也可能存在多个

下确界、上确界不一定存在，如果存在一定则唯一

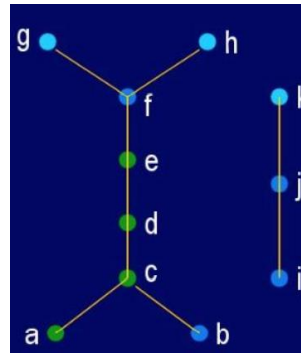
集合的最小元就是它的下确界，最大元就是它的上确界

● 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集， $B \subseteq A$

链： $\forall x \forall y(x \in B \wedge y \in B \rightarrow x \text{ 与 } y \text{ 可比})$ ， $|B|$ 称为链的长度

反链： $\forall x \forall y(x \in B \wedge y \in B \wedge x \neq y \rightarrow x \text{ 与 } y \text{ 不可比})$ ， $|B|$ 称为反链的长度

例：极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界、下确界、链、反链



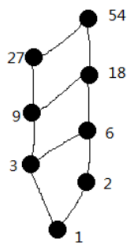
极大元: g, h, k ; 极小元: a, b, i ; 最大元: 无; 最小元: 无;
 $B_1 = \{a, c, d, e\}$ 是长为 4 的链, 上界 $\{e, f, h, g\}$, 上确界 $\{e\}$, 下界 $\{a\}$, 下确界 $\{a\}$
 $B_2 = \{a, e, h\}$ 是长为 3 的链
 $B_3 = \{b, g\}$ 是长为 2 的链
 $B_4 = \{g, h, k\}$ 是长为 3 的链, 上界、下界、上确界、下确界: 无
 $B_5 = \{a, b, g, h\}$, 即非链, 亦非反链

例: 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合, 设 $\%$ 为 A 上的整除关系

- (1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图
- (2) 确定 A 中最长链的长度, 并按字典写出 A 中所有最长的链
- (3) A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链

解: (1) $54 = \{1, 3, 9, 27, 2, 6, 18, 54\}$

哈斯图



- (2) 最长链: $\{1, 2, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 27, 54\}, \{1, 3, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 18, 54\}$
- (3) 最少需要分成 5 个反链 $\{1\}, \{54\}, \{2, 3\}, \{6, 9\}, \{18, 27\}$

总结

